IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS

A continuación se detalla la clasificación de las 36 entidades del sistema agrupadas en 7 módulos principales según su dominio funcional:

Red e Infraestructura

Gestiona la estructura física del sistema:

LINEA, ESTACION, LINEA_ESTACION: Trazado de líneas, terminales de origen y destino, orden de secuencias, distancias y tiempos entre estaciones.

PLATAFORMA, SERVICIO_ESTACION, CAT_SERVICIO: Plataformas de cada estación y catálogo de servicios al usuario.

TRANSFERENCIA: Líneas entre las que se puede transbordar en una estación y tiempo estimado.

Rutas y Horarios

Gestiona la logística y los viajes:

RUTA, DETALLE_RUTA: Rutas operativas (locales, expresas, nocturnas) con estación de origen y destino, y secuencia de paradas indicando si el tren se detiene o solo pasa.

HORARIO: Horarios por tipo de día con frecuencia y vigencia.

VIAJE_PROGRAMADO: Ejecución concreta de una ruta con horas programadas y reales, tren y conductor asignados.

Flota de Trenes

Gestiona el material rodante:

DEPOSITO, MODELO_TREN, TREN: Depósitos, modelos por división (A y B) y trenes con kilometraje e inspecciones.

VAGON, COMPOSICION_TREN: Vagones individuales e historial de su asignación y posición en cada tren.

Personal

Gestiona los recursos humanos operativos:

CARGO, EMPLEADO: Estructura organizativa y supervisores.

CERTIFICACION, CERTIFICACION_MODELO: Certificaciones y modelos de tren autorizados.

TURNO, AUSENCIA: Turnos por lugar de trabajo, asistencia, ausencias, permisos, vacaciones y sustituciones.

Pasajeros y Tarjetas

Gestiona el recaudo y flujo de usuarios:

PASAJERO, TARJETA: Pasajeros registrados y tarjetas personales o anónimas.

TARIFA: Tarifas con historial de vigencia.

RECARGA, VIAJE_PASAJERO: Recargas de saldo y registro de ingresos y salidas.

Mantenimiento

Gestiona el mantenimiento preventivo y correctivo:

EQUIPO: Equipos mantenibles (trenes, vagones, vías, señales, plataformas, elevadores y escaleras eléctricas).

ORDEN_MANTENIMIENTO, ORDEN_TECNICO: Órdenes de mantenimiento y técnicos asignados.

REPUESTO, ORDEN_REPUESTO: Repuestos utilizados con cantidad y costo.

Incidentes

Gestiona incidencias operativas y registro de cambios:

INCIDENTE: Incidentes operativos por tipo y severidad.

INCIDENTE_ELEMENTO, INCIDENTE_VIAJE: Elementos de la red y viajes afectados.

BITACORA: Registro de cambios importantes.